测试记录（自动化）

> 生成时间：2026-10-21 凌晨。所有数字均可用仓库内脚本复现。

一、环境

项	值
浏览器	Chrome（Playwright channel=chrome）
视口	1440×900（桌面）；390×844（移动端，见 mobile-shot.mjs）
页面	开发服务器 http://127.0.0.1:5199/ 与生产构建 http://127.0.0.1:4173/
命令行	`node tools/walk-test.mjs <url>` / `node tools/ending-test-v2.mjs <url>`

二、全流程走路测试（主链可达性）

```
steps: 319
unique scenes visited: 115
ending: 名册
elapsed seconds: 146
errors: none
```

- 策略：从 v0-01 开始，每步选第一个选项 / 点继续，直到结局页。
- 结论：主链无断链，无控制台错误，`check-volumes.mjs` 校验 next 全部有效。

三、结局可达性测试（九个结局）

`node tools/ending-test-v3.mjs <url>`：注入「已走到 epilogue」的存档，依次选择第 1—9 个结局，跳过终极画面后断言结局页标题。

```
route 1: 名册    route 2: 家书    route 3: 旗
route 4: 照片    route 5: 口述    route 6: 口信
route 7: 档案    route 8: 遗物    route 9: 口耳

PASS: 9/9
errors: none
```

（6 个主结局来自六种记忆载体；3 个合成结局需要两种载体同时在账本里，测试存档把六种都置 2。）

四、扩展页面冒烟测试

`node tools/ui-smoke.mjs <url>`：

```
peopleCards: 10          # 人物志清单 10 篇
peopleTitle: 收水        # 第一篇正文可打开
peopleParagraphs: 40
laterCards: 15           # 「后来」清单 15 篇
laterTitle: 留白
sourceGroups: 3          # 史料库按文献分组
sourceCards: 76          # 史料卡总数
sceneImage: 1            # 场景插画已挂载
firstImageWidth: 768     # 插画实际加载成功（768×432）
errors: none
```

五、结构与字数校验

命令	结果
`node tools/check-volumes.mjs`	场景 140；next/continueTo 引用 328 条全部有效；sources 引用 381 条全部存在；id 唯一
`node tools/count-words-strict.mjs`	严格正文 **113,138** 汉字（只统计玩家读到的 paragraphs）
`npx tsc -p tsconfig.app.json --noEmit`	0 错误
`npm run build`	通过（单页静态站点）

六、构建体积

文件	原始	gzip
index.html	1.00 kB	0.68 kB
CSS	18.75 kB	4.94 kB
JS 主包（含 11.3 万字正文、9 个结局、76 张史料卡与交互组件）	844.87 kB	299.81 kB
dist 总计（含 496 张场景插画与 8 张背景图）	544 个文件 / 22.93 MB	—

无外部字体、无 CDN、无后端请求，断网可运行。

七、图片质检

见 `docs/art/image-qa-report.md`：

项	数值
入屏图（scene 128 + ending 30）	158 张
VLM 初检 pass / retry / reject	147 / 4 / 7（通过率 93.0%）
重生成 8 张后 pass	4
最终可用	**151 / 158 = 95.6%**
剔除（走渐变回退）	4 个场景：v2-23、v2-27、v4-07、v5-05
四维均分（初检）	prompt 4.01 / 时代 3.93 / 洁净 4.72 / 安全 4.94

人工抽查记录见 `docs/art/spot-check.md`（每 50 抽 10，含 r1→r6 的 prompt 迭代闭环）。

八、3D 切片测试

`node tools/test-3d.mjs <url>`（注入 night1 存档 → 点「3D 视角」）：

```
desktop toggle visible: true
3D metrics: { fps: '87.3', calls: '16', tris: '3093' }
mobile 3D toggle visible (expect false): false
errors: none
```

- 四切片独立验证（`tools/3d/perf.mjs`）：warehouse-int 101.4fps / 16 calls / 3,093 tris；rooftop 120.3fps / 12 / 2,096；bridge 105fps / 11 / 2,176；office-1947 114.6fps / 15 / 828。
- 预算：≤6,000 tris、≤25 draw calls、桌面 55fps+；全部通过。

九、声音系统测试

`node tools/test-audio.mjs <dev-url>`（需要 dev 的 `window.__audio` 探针）：

- 默认静音、AudioContext 未创建；点「从头开始」仍静音（符合预期）。
- 点右下角「声音」→ AudioContext `running`、非静音；点击音 `click-*` 与 `page-turn` 预加载成功。
- 场景切换：`night1` 环境声 `snow-wind`；结局为 `drone-ending-names`。
- 刷新后静音状态持久化（按钮仍显示「声音 开」）。
- 无控制台错误。

十、打包形态与降级验证

子目录 + HTTP（模拟 `作品名_编号/01_作品及成果文件/`）： `node tools/test-deploy.mjs`

```
deploy url: http://127.0.0.1:8099/pkg/01_files/
scene image naturalWidth: 768
bg layer: has-url
failed requests: none
errors: none
```

减少动效 / 移动端： `node tools/test-degrade.mjs <url>`

```
reduced-motion → scene visible: true | 3D toggle (expect false): false | choice clicked: true
mobile 390 → 3D toggle (expect false): false | scene text length: 1268
PASS: ok
```

十一、已知限制（如实记录）

- 单周目 2—3 小时，走路测试用了「连点继续」的机械策略，不代表真实阅读速度。
- volume3/volume4 的严格字数低于规划目标（12,816 / 4,148 vs 20,000 / 12,000），属取舍：总量 113,138 已达标，质量审计优先。
- volume2 的文学评分采用「全量扫描 + 代表场抽读」，未逐场五维重评。
- 场景插画为本地生成，非历史照片；图片不承担史实表述。

- 3 个合成结局与交互/3D/音频层在双轨审计冻结后新增，只做人工自查（见 `docs/audit/2026-10-22-post-audit-addendum.md`）。